MODUL AJAR PEMBELAJARAN MENDALAM

Terintegrasi TaRL, CRT, dan Project Based Learning

Permainan Bola Besar: Teknik Dasar Bola Voli (PJOK Fase E)

A. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	Rahmat Irnandi
Satuan Pendidikan	SMK N 3 Kasihan
Mata Pelajaran	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)
Fase / Kelas / Semester	E / X / Ganjil
Topik	Permainan bola besar: teknik dasar bola voli (passing bawah, passing atas, dan servis bawah)
Alokasi Waktu	3 pertemuan × 2 JP (@45 menit) = 6 JP
Model & Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Project Based Learning (PjBL), pendekatan bermain (Teaching Games for Understanding/TGfU), TaRL, CRT, Lesson Study (plan–do–see)
Peserta Didik	Peserta didik reguler/tipikal putra dan putri, dengan variasi pengalaman dan keterampilan bermain voli (dipetakan melalui asesmen diagnostik)

B. KOMPONEN INTI

1. Capaian Pembelajaran

Pada akhir Fase E, peserta didik mampu mempraktikkan dan mengombinasikan keterampilan gerak dalam permainan dan olahraga, termasuk permainan bola besar, dengan menerapkan konsep pengetahuan gerak, prinsip keselamatan, serta nilai sportivitas, kerja sama, dan tanggung jawab. Pembelajaran ini menyentuh elemen keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, dan pengembangan karakter serta internalisasi nilai-nilai gerak.

2. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik mempraktikkan teknik dasar passing bawah, passing atas, dan servis bawah bola voli dengan benar dan terkontrol.
2. Peserta didik menganalisis kesalahan gerak teknik dasar bola voli dari video/pengamatan teman menggunakan daftar cek, lalu memperbaikinya.
3. Peserta didik menerapkan kombinasi teknik dasar dalam permainan mini (3 lawan 3) dengan memperhatikan keselamatan dan aturan dasar permainan.
4. Peserta didik merancang dan melaksanakan "Festival Voli Mini Kelas X" secara kolaboratif dengan menunjukkan sportivitas dan tanggung jawab.
5. Peserta didik merefleksikan perkembangan keterampilan, kebugaran, dan sikapnya, serta manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan dan kesiapan kerja.

3. Dimensi Profil Lulusan yang Dikembangkan

Dimensi	Wujud dalam Pembelajaran
Kesehatan	Melakukan pemanasan, pendinginan, hidrasi, dan menjaga keselamatan gerak; memahami manfaat aktivitas fisik bagi tubuh.
Kolaborasi	Bekerja sama dalam tim, saling mengumpan, dan berbagi peran (pemain, wasit, pencatat skor, analis).
Penalaran Kritis	Menganalisis kesalahan teknik dan memilih cara memperbaikinya berdasarkan pengamatan.

Dimensi	Wujud dalam Pembelajaran
Kemandirian	Berlatih sesuai level, mengelola waktu latihan, dan menilai kemajuan diri.
Komunikasi	Memberi aba-aba, umpan balik yang santun, dan presentasi hasil proyek.
Kewargaan	Bersikap sportif, menghargai lawan dan wasit, serta menjunjung aturan dan keberagaman.

4. Pertanyaan Pemantik

- Mengapa bola voli sulit dimainkan jika satu anggota tim saja tidak dapat mengumpan dengan baik?
- Bagaimana caramu mengetahui bahwa gerakanmu sudah benar, dan apa yang perlu diperbaiki?
- Apa hubungan antara kerja sama tim di lapangan dan kerja sama tim di dunia kerja bidang keahlianmu?

5. Sarana dan Prasarana

Lapangan voli atau area terbuka, net/tali pembatas, bola voli (bola karet/plastik lunak atau balon bagi pemula), cone/penanda, peluit, papan skor, gawai untuk merekam gerakan, LKPD, lembar observasi, dan kotak P3K.

C. KERANGKA PEMBELAJARAN MENDALAM

Komponen	Rancangan
Prinsip Pembelajaran	**Berkesadaran (mindful):** peserta didik menyadari tujuan latihan, posisi tubuh, dan keselamatan gerak. **Bermakna (meaningful):** teknik dikaitkan dengan permainan nyata dan nilai kerja sama di dunia kerja. **Menggembirakan (joyful):** permainan modifikasi, tantangan tim, dan festival mini.
Pengalaman Belajar	**Memahami** (P1: mengamati dan mengeksplorasi teknik passing bawah), **Mengaplikasi** (P2: passing atas, servis bawah, dan kombinasi dalam permainan modifikasi; P3: festival mini), **Merefleksi** (analisis video, umpan balik, dan jurnal refleksi).
Praktik Pedagogis	PjBL, TGfU (bermain dahulu, lalu penguatan teknik), latihan berjenjang, tutor sebaya, dan pembelajaran berdiferensiasi (TaRL), serta pembelajaran responsif budaya (CRT).
Kemitraan Pembelajaran	Kolaborasi dengan guru pamong dan DPL (masukan modul dan observasi), rekan sejawat sebagai observer lesson study, serta pelatih/klub voli atau alumni pemain voli sebagai narasumber (opsional).
Lingkungan Belajar	Area latihan bergilir (station) dengan zona aman, aturan main yang disepakati bersama, dan suasana yang saling menghargai tanpa mengejek kesalahan.
Pemanfaatan Digital	Merekam dan memutar ulang gerakan (slow motion), video teknik sebagai referensi, Google Form untuk asesmen diagnostik, dan aplikasi papan skor.

D. INTEGRASI TaRL DAN CRT

1. TaRL (Teaching at the Right Level)

Pada awal pertemuan 1, guru melakukan asesmen diagnostik keterampilan (lihat Lampiran 1). Peserta didik dikelompokkan berdasarkan capaian keterampilan, bukan berdasarkan jenis kelamin atau kelas. Kelompok bersifat fleksibel dan dapat berubah setelah asesmen formatif.

Kelompok	Profil Capaian	Strategi Pembelajaran	Tugas dalam Proyek
Dasar	Belum pernah/jarang bermain voli; kontrol bola masih rendah (0–3 dari 10 percobaan tepat).	Bola lebih lunak atau balon, jarak dekat (2 m), gerakan dipecah bertahap, bimbingan langsung guru.	Melatih teknik dasar berpasangan, menjadi pemain di permainan modifikasi (2 lawan 2), dan pencatat skor.
Cakap	Dapat melakukan teknik dasar, tetapi belum konsisten (4–7 dari 10).	Latihan berpasangan/segitiga, daftar cek teknik, dan umpan balik teman sebaya.	Bermain 3 lawan 3, menjadi asisten wasit, dan mencatat analisis sederhana.
Mahir	Teknik konsisten dan terarah (8–10 dari 10).	Tantangan target sasaran, kombinasi passing–set–serang sederhana, dan menjadi tutor sebaya.	Memimpin tim, menyusun aturan mini turnamen, dan menjadi analis/wasit utama.

2. CRT (Culturally Responsive Teaching)

- **Konteks budaya:** guru menggali pengalaman peserta didik dengan voli kampung/antarkampung, turnamen peringatan Hari Kemerdekaan, dan permainan tradisional (misalnya gobak sodor atau bentengan) sebagai bentuk pemanasan berbasis gerak.
- **Bahasa dan komunikasi:** aba-aba dan sorak tim boleh memakai bahasa daerah; istilah teknis dikenalkan bersama padanan bahasa Indonesianya.
- **Nilai lokal:** nilai gotong royong, guyub rukun, dan sportivitas dijadikan aturan main tim.
- **Inklusi:** tim putra dan putri dapat bercampur; peserta didik dengan keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan tertentu diberi peran dan adaptasi (misalnya bola balon, gerak duduk, peran wasit atau analis); busana dan keyakinan peserta didik dihormati.
- **Sikap positif:** kesalahan gerak dianggap bagian dari proses belajar, dan setiap peserta didik mendapat kesempatan menyentuh bola dan memimpin.

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 (2 JP): Memahami dan Mengeksplorasi Passing Bawah [Open Lesson 1]

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	Salam, doa, presensi, pengecekan kondisi kesehatan, dan penguatan karakter. Guru menyampaikan tujuan, produk proyek (Festival Voli Mini Kelas X), dan aturan keselamatan. Pemanasan dinamis dan permainan tradisional bertema mengoper/menghindar. Apersepsi: menonton cuplikan pertandingan voli dan mengajukan pertanyaan pemantik. Asesmen diagnostik: tes passing bawah berpasangan (10 percobaan) dan lima pertanyaan pengetahuan. Peserta didik dibagi ke kelompok TaRL.	20 menit
Inti (Memahami)	Guru memperagakan passing bawah dan peserta didik mengamati unsur gerak (sikap awal, perkenaan bola, gerak lanjutan). Setiap kelompok berlatih bergilir di stasiun sesuai level: Dasar (memantulkan/menahan bola pelan berjarak 2 m dan meniru posisi lengan), Cakap (passing berpasangan dengan target), Mahir (passing ke sasaran lingkaran dan variasi jarak). Peserta didik merekam gerakan temannya dan menilai memakai daftar cek (Lampiran 2). Guru berkeliling memberi umpan balik dan pertanyaan penuntun.	55 menit
Penutup (Merefleksi)	Pendinginan dan peregangan. Tiket keluar: "Satu hal yang sudah benar dalam gerakanku dan satu hal yang harus kuperbaiki". Guru	15 menit

Tahap	Kegiatan	Waktu
	menyimpulkan bersama dan menjelaskan tugas proyek: setiap kelompok menyiapkan rencana festival mini. Doa penutup.	

Pertemuan 2 (2 JP): Mengaplikasikan Passing Atas, Servis Bawah, dan Kombinasi [Open Lesson 2]

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	Salam dan doa. Pemanasan dinamis. Mengulas hasil tiket keluar dan analisis video pertemuan 1. Guru menjelaskan tujuan dan pembagian peran pada proyek festival (pemain, wasit, pencatat skor, analis video, panitia).	15 menit
Inti (Mengaplikasi)	Peserta didik mengamati demonstrasi passing atas dan servis bawah (posisi jari/tangan, perkenaan bola, dorongan kaki). Latihan berjenjang menurut level TaRL: Dasar (bola ringan, jarak dekat, servis ke dinding/net rendah), Cakap (servis ke area sasaran, passing atas berpasangan), Mahir (servis terarah, kombinasi servis–passing bawah–passing atas). Kemudian permainan modifikasi 2 lawan 2 dan 3 lawan 3 di lapangan kecil dengan aturan sederhana (pendekatan TGfU). Setiap kelompok menyusun rencana festival: aturan, jadwal, dan peran. Guru mengamati, memberi umpan balik, dan mencatat pada lembar observasi.	60 menit
Penutup	Pendinginan dan peregangan. Diskusi cepat: kesulitan yang dialami dan strategi memperbaiki. Guru menguatkan konsep teknik dan keselamatan, menugaskan penyempurnaan rencana festival, lalu menutup dengan doa.	15 menit

Pertemuan 3 (2 JP): Festival Voli Mini, Penilaian, dan Refleksi

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	Salam dan doa. Pemanasan dipimpin peserta didik. Penyampaian kriteria penilaian dan pengecekan kesiapan alat serta keselamatan lapangan.	10 menit
Inti (Merefleksi)	Festival Voli Mini Kelas X: pertandingan 3 lawan 3 bergilir sesuai jadwal buatan kelompok, dengan peran wasit, pencatat skor, dan analis yang dijalankan peserta didik. Guru menilai praktik teknik dasar (Lampiran 3) dan sikap sportivitas. Setelah pertandingan, peserta didik melakukan analisis singkat video pertandingan sendiri dan memberi umpan balik dengan pola "dua bintang dan satu harapan". Tes pengetahuan singkat (5 soal) tentang teknik, keselamatan, dan aturan.	60 menit
Penutup	Pendinginan, peregangan, dan apresiasi. Peserta didik menulis jurnal refleksi (Lampiran 4). Guru menyampaikan tindak lanjut (pengayaan atau remedial) dan menutup dengan doa.	20 menit

F. ASESMEN

Jenis Asesmen	Bentuk dan Waktu	Instrumen
Diagnostik	Tes praktik passing bawah berpasangan (10 percobaan) dan lima pertanyaan pengetahuan; pertanyaan singkat tentang	Lampiran 1; daftar pengelompokan TaRL.

Jenis Asesmen	Bentuk dan Waktu	Instrumen
	kondisi kesehatan dan perasaan bermain voli (P1).	
Formatif	Observasi selama latihan dan permainan modifikasi, daftar cek teman sebaya, tiket keluar, dan analisis video (P1 sampai P2).	Lembar observasi, daftar cek (Lampiran 2), tiket keluar.
Sumatif	Penilaian praktik teknik dasar dan sikap saat festival; tes pengetahuan singkat; produk rencana festival (P3).	Rubrik praktik (Lampiran 3), rubrik proyek (di bawah tabel ini), soal tes.
Refleksi diri	Jurnal refleksi peserta didik (P3).	Lampiran 4.

Rubrik Penilaian Proyek (Festival Voli Mini)

Kriteria	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Penerapan teknik dasar	Teknik benar, terkontrol, dan konsisten dalam permainan.	Teknik benar, kadang kurang konsisten.	Teknik sebagian benar dan sering salah arah.	Teknik belum benar.
Perencanaan dan pelaksanaan festival	Aturan, jadwal, dan peran lengkap serta terlaksana tertib.	Perencanaan lengkap, pelaksanaan cukup tertib.	Perencanaan kurang lengkap.	Perencanaan belum ada.
Kolaborasi dan sportivitas	Saling mendukung, menerima keputusan wasit, dan santun.	Umumnya kerja sama baik dan sportif.	Kadang kurang sportif atau pasif.	Sering mengabaikan aturan/tim.
Keselamatan dan kesehatan	Selalu memakai pemanasan, pendinginan, dan menjaga keselamatan.	Umumnya mematuhi prosedur keselamatan.	Prosedur sering terlewat.	Mengabaikan prosedur.

G. PEMBELAJARAN DIFERENSIASI DAN PENGAYAAN/REMEDIAL

- **Konten:** teknik dipecah menjadi langkah-langkah, dengan tingkat kesulitan berjenjang (jarak, ketinggian bola, sasaran).
- **Proses:** stasiun latihan sesuai level; peserta didik Mahir menjadi tutor sebaya; peserta didik dengan keterbatasan fisik diberi tugas adaptif.
- **Produk:** peserta didik dapat mempresentasikan analisis melalui video, poster, atau lisan.
- **Pengayaan:** mempelajari teknik lanjutan seperti servis atas, bendungan (block), atau smash sederhana, serta menyusun program latihan mingguan.
- **Remedial:** pendampingan kelompok kecil dengan bola ringan, latihan singkat berulang, lalu asesmen ulang.

H. RENCANA LESSON STUDY (PLAN – DO – SEE) DAN TINDAK LANJUT

Tahap	Rencana Kegiatan
Plan	Menyusun modul bersama guru pamong, DPL, dan rekan sejawat; menentukan fokus pengamatan (misalnya keterlibatan semua peserta didik pada stasiun sesuai level dan kejelasan umpan balik guru); menyiapkan lembar observasi dan denah pengamat.
Do	Melaksanakan Pertemuan 1 dan 2 sebagai praktik terbimbing (minimal 2 kali praktik mengajar). Observer mencatat aktivitas dan pembelajaran peserta didik, bukan menilai guru.
See	Diskusi refleksi segera setelah pembelajaran: apa yang berjalan baik, kesulitan yang muncul, bukti pembelajaran (hasil daftar cek dan video), serta saran perbaikan dari GP, DPL, dan rekan sejawat.
Tindak Lanjut (RTL)	Hasil refleksi dipakai merevisi modul: penyesuaian pengelompokan TaRL, alokasi waktu stasiun, dan aturan permainan modifikasi. Revisi ini menjadi bahan untuk mengembangkan siklus pembelajaran pada praktik mandiri.

Pertanyaan esensial: Bagaimanakah merancang pembelajaran mendalam dan melaksanakannya secara efektif? Modul ini menjawabnya dengan menempatkan pengalaman belajar memahami–mengaplikasi–merefleksi dalam permainan yang bermakna, dengan pengajaran yang disesuaikan pada tingkat keterampilan dan latar budaya peserta didik.

LAMPIRAN 1: ASESMEN DIAGNOSTIK

A. Tes praktik: passing bawah berpasangan dari jarak 3 meter, 10 percobaan. Catat jumlah bola yang sampai ke pasangan dengan terkontrol (setinggi dada–kepala pasangan). Pengelompokan: 0–3 = Dasar; 4–7 = Cakap; 8–10 = Mahir (disesuaikan dengan catatan observasi guru).

B. Pertanyaan pengetahuan:

No	Soal	Kunci / Indikator
1	Sebutkan tiga teknik dasar permainan bola voli.	Servis, passing (bawah dan atas), smash, bendungan/block (minimal tiga)
2	Bagian tubuh mana yang menyentuh bola pada passing bawah?	Lengan bawah/pergelangan bagian dalam
3	Mengapa pemanasan penting sebelum bermain?	Mencegah cedera, menyiapkan otot dan sendi
4	Berapa jumlah sentuhan maksimal satu tim sebelum bola harus melewati net?	Tiga kali
5	Sebutkan satu sikap sportif dalam permainan.	Menerima keputusan wasit, menghargai lawan, jujur

LAMPIRAN 2: DAFTAR CEK ANALISIS TEKNIK (TEMAN SEBAYA)

Teknik	Indikator	Ya	Tidak
Passing bawah	Kaki selebar bahu dan lutut ditekuk; lengan lurus dan rapat; bola mengenai lengan bawah; dorongan kaki mengarahkan bola ke sasaran.		
Passing atas	Posisi siku ditekuk dan tangan di atas dahi membentuk mangkuk; bola disentuh dengan ujung jari; lutut dan siku diluruskan saat mendorong bola.		
Servis bawah	Berdiri menyamping dengan kaki depan berlawanan dengan tangan pemukul; bola dipegang setinggi pinggang; ayunan lengan dari belakang ke depan; bola dipukul pada bagian bawah; gerakan lanjutan ke arah sasaran.		

Catatan umpan balik ("dua bintang dan satu harapan"): .....

LAMPIRAN 3: RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK TEKNIK DASAR

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Sikap awal/persiapan	Semua unsur posisi tubuh tepat.	Sebagian besar unsur tepat.	Beberapa unsur tepat.	Unsur posisi belum tepat.
Pelaksanaan gerak (perkenaan bola)	Perkenaan tepat pada bagian tubuh yang benar dan bola terarah.	Perkenaan tepat, arah bola kurang stabil.	Perkenaan kurang tepat.	Perkenaan belum tepat.
Gerak lanjutan dan hasil	Gerak lanjutan lengkap, hasil	Cukup lengkap (6–7 dari 10).	Kurang lengkap (4–5 dari 10).	Belum lengkap (0–3 dari 10).

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
	konsisten (8–10 dari 10).			

Penilaian dilakukan pada tiga teknik: passing bawah, passing atas, dan servis bawah. Nilai akhir praktik dihitung dari rata-rata skor tiga aspek tiap teknik, kemudian digabung dengan rubrik proyek dan tes pengetahuan sesuai kebijakan sekolah.

LAMPIRAN 4: LEMBAR REFLEKSI PESERTA DIDIK

1. Teknik yang paling berkembang pada diriku adalah … karena …
2. Kesulitan terbesarku adalah … dan cara yang kucoba untuk mengatasinya adalah …
3. Peranku dalam tim adalah … dan kontribusiku bagi tim adalah …
4. Aku merasa … ketika bermain bersama teman, karena …
5. Sikap dan kebiasaan dari bermain voli yang dapat kuterapkan di dunia kerja adalah …